

Shop Floor Monitoring & Tracking status (IT Development)

STCpromonitor (Windows Application) ใช้ในการจัดการใบสั่งผลิต ERP ส่งข้อมูลเข้าเครื่องจักร

เป้าหมายการทำงานของระบบ

- สามารถดูสถานะเครื่องจักรได้ว่า กำลังทำงานอยู่หรือไม่ หรือไม่ได้ทำงาน
 1. เครื่องจักรเปิดเครื่อง
 2. เครื่องจักรกำลังทำงาน
 3. เครื่องจักรปิดเครื่อง
 4. เครื่องจักรพัง อยู่ระหว่างซ่อม เป็นต้น
- สามารถดึงข้อมูล ออกมาจากระบบการทำงานหน้างานจากการปฏิบัติงานของ **Operator** ได้เพื่อทราบถึงดังต่อไปนี้
 1. เครื่องจักรเครื่องนั้นกำลังผลิตงานใบงาน หมายเลขใด
 2. พนักงานรายใด เป็นผู้ปฏิบัติงาน
 3. เริ่มทำงานเมื่อไหร่ เสร็จสิ้นงานเมื่อไหร่
 4. ได้จำนวนปริมาณชิ้นงานเท่าไหร่ ดี หรือเสีย เท่าไหร่ ในขั้นตอนงานนั้น ๆ
 5. หากเสีย **NG** เพราะสาเหตุใด

H/W,S/W Layer



Microsoft®
SQL Server

stcpromonitor



Code พนักงาน 420644



เลขที่ใบงาน 1003



ใบสั่งผลิต
FG1-2009-00185

รายการสินค้า
SSP-SNSS007-FO

จำนวนใบสั่งผลิต
1800

CT
20

ชิ้นส่วน
FO#1,FO#2

Code พนักงาน
420644

Web Server

Tracking Status



Access point (Wifi)



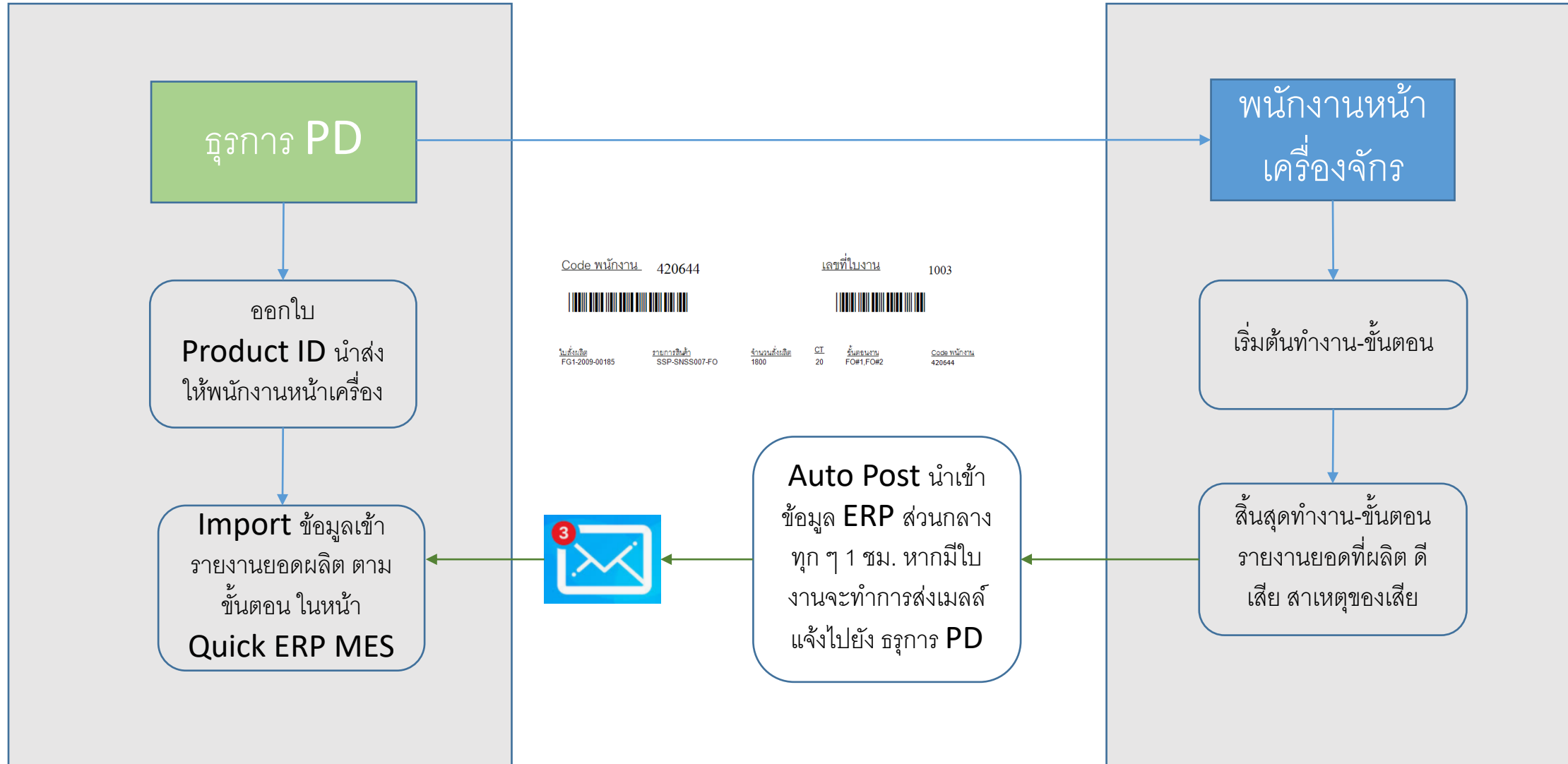
Protocol TCP IP

HMI + PLC (set)
scanner (1D,2D)



Machine (plc)

Flow การทำงาน เบื้องต้น



Tracking Status (Design HMI & Scan Barcode)



Screen HMI (Emoji status job ok or not)

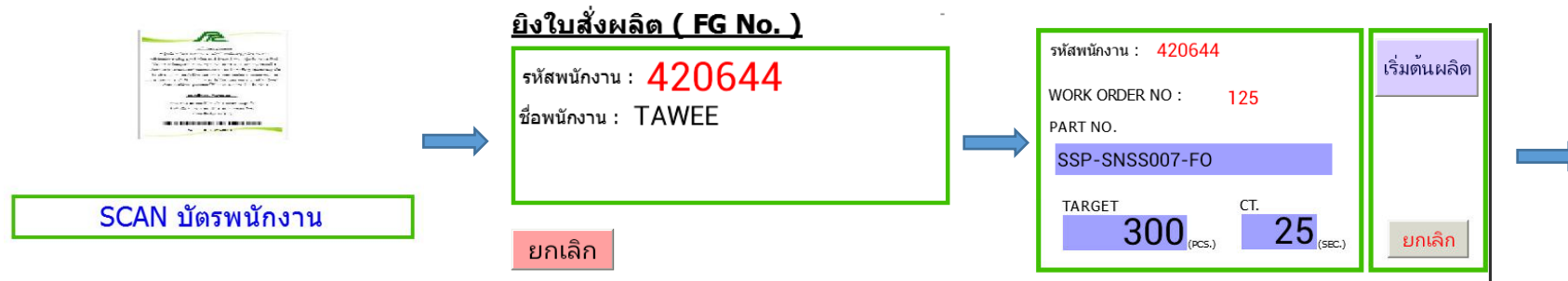
Work Order	FG-1234	Cycle Time.	4 (sec)	FINISH
Model Name	ISUZU	Target	100 (pcs)	
Plan	7 (pcs)			
Actual	4 (pcs)			
Diff	-96 (pcs)			

Work Order	FG-1234	Cycle Time.	4 (sec)	FINISH
Model Name	ISUZU	Target	100 (pcs)	
Plan	21 (pcs)			
Actual	22 (pcs)			
Diff	-78 (pcs)			

Work Order	FG-1234	Cycle Time.	4 (sec)	FINISH
Model Name	ISUZU	Target	100 (pcs)	
Plan	39 (pcs)			
Actual	25 (pcs)			
Diff	-75 (pcs)			

หลักการทำงานของระบบเบื้องต้น

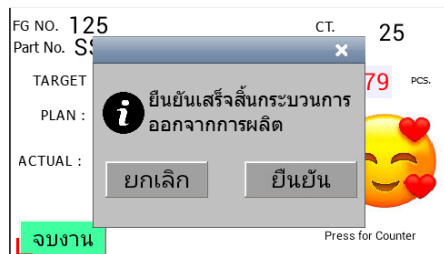
- ออกแบบหน้าจอ HMI ต่างๆ ดังต่อไปนี้



Screen 1. หน้าแรก เพื่อรอรับการยิงบัตรพนักงาน ว่าใครเป็นคนทำงานนั้นๆ

Screen 2. แจ้งชื่อข้อมูลพนักงาน พร้อมรับการยิงใบงานที่สั่งผลิต

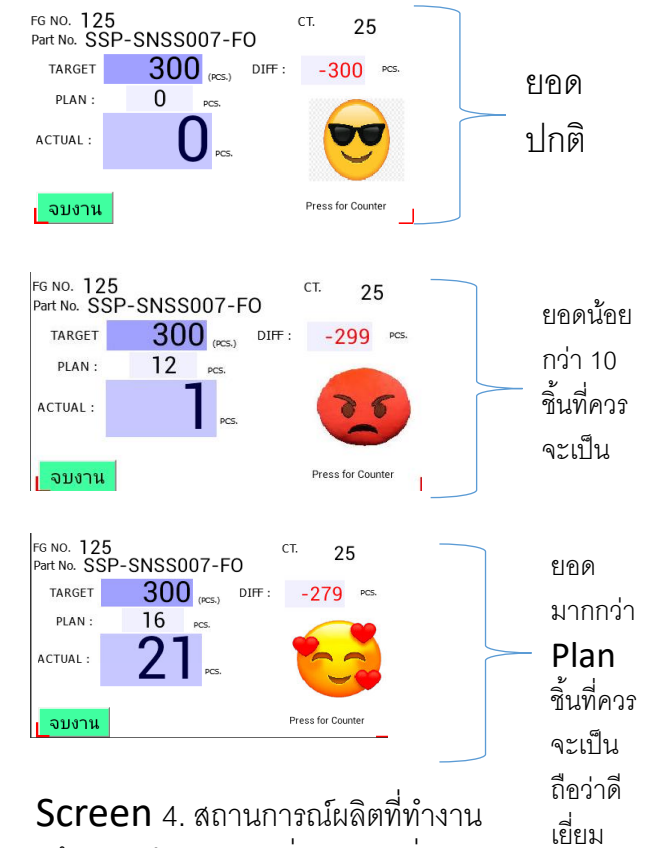
Screen 3. บอกรายละเอียดใบสั่งผลิตนั้นๆ ว่าต้องการผลิตที่จำนวนเท่าไร CT ต่อหน้าที่ในการผลิต เท่าไหร่ เมื่อพร้อม กดปุ่ม เริ่มต้นผลิต



Screen 5. Pop up เพื่อยืนยัน การผลิตว่าเสร็จสิ้นจริง จะบันทึกลงฐานข้อมูลทันที



กลับมาหน้าแรก เพื่อรอเริ่มทำงานใหม่

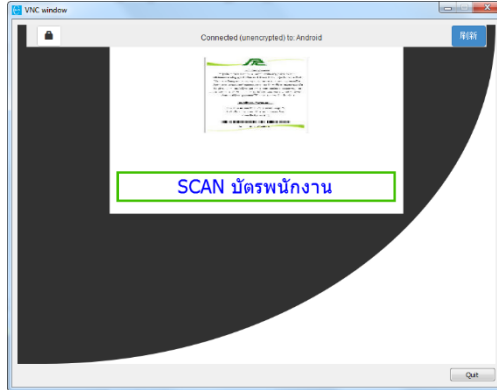


Screen 4. สถานการณ์ผลิตที่ทำงานแล้ว ตามลำดับ เวลาเริ่มผลิตจะเริ่มทำงาน จำนวนปริมาณเมื่อเปลี่ยนแปลงไป Emoji รูป จะเปลี่ยนไปตามที่จำนวน Plan มีค่าได้ตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร

- วิธีการเรียกดูหน้าจอ สถานะของทำงานระบบ Remote Control (VNC) ได้ทั้งบน Window , Web Service

Window App (Install for remote hmi)

PcAppsys Port : 7430 Pass : 998877



<http://192.168.1.241:7430/>



<http://192.168.1.16:8080/MonitorColum.cshtml>

พัฒนาขึ้นเองโดยฝ่าย IT



FG NO.	CT.	QTY TARGET	QTY ACTUAL	QTY DIFF	QTY PLAN	STARTUP	FINISH
125	25	300	2	-298	14	9/19/2020 10:36:16 AM	

ระบบสามารถแสดง สถานการณ์ทำงานได้เทียบเท่ากับหน้าจอ แบบทันที (Real time)

ตัวอย่างหน้าจอ การนำเข้าข้อมูล Quick ERP (MES)

Quick ERP Enterprise Edition 4.03.19 (03/04/2020 MES) [User: sittaya] [100] [STC CO.,LTD.]

File Edit View Tool Window Help

Navigation

- เมนูหลัก
 - ข้อมูลเริ่มต้น (Setup)
 - การผลิต (Manufacturing)
 - ควบคุมคุณภาพ (QA/QC)
 - คลังสินค้า (Warehousing)
 - ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
 - การจัดการ (Procurement)
 - การเงิน (Finance)
 - ผู้ดูแลระบบ (Administrator)
 - การจัดการเมนู
 - การจัดการระบบ
 - บันทึกข้อมูลค่าแรง
 - บันทึกข้อมูลสายการผลิต [O]
 - รายงาน TTR Costing
 - ML Outstanding
 - Tag History
 - Rebuild Inventory
 - Target Interface
 - Get Target Data
 - Target Interface

mftar0001m100

Selection

วันที่: [] [] ไบสผลิต: FG1 ค้นหา ☒ Select All ☐ Deselect All Import Data Delete Data

Work Center: [] Shift: []

เครื่องจักร: [] New

ไบสผลิต	Opt	Plan No	Set	ID	รหัสสินค้า	Task	W/C	Machine	Shift	Start Date	End Date	ของดี	ของเสีย	Status	Remark	
FG1-2009-00185	10	H60/4	STC32020-24	1	8052	SSP-SNSS007-FO	FO#1,FO#2	PD3	H60/4	STC3	DAY-SHIFT	13/10/2020 15:58:00	13/10/2020 15:59:00	6	0 New	สถานะไบสผลิตนี้ = Completed

SFC ID	Start Date	Stop Date	Events	Job Status	Actual Qty	NG Qty	Operator	Reason
108051	13/10/2020 15:58:00	13/10/2020 15:59:00	running	active	6	0	420644	

ไบสผลิต	Opt	Plan No	Set	Downtime Code	Minute
---------	-----	---------	-----	---------------	--------

ไบสผลิต	Opt	Plan No	Set	NG Code	Qty.
---------	-----	---------	-----	---------	------

เริ่มการใช้งานระบบเมื่อไหร่ และต้องทำอะไร

- สรุปข้อมูล ของเสีย หน่วยงานว่ามีกี่ข้อ เพื่อทำข้อมูลให้พนักงานสามารถระบุได้ ที่หน้าเครื่อง
- การเขียนรายงานยอดผลิต ทำควบคู่กัน กับระบบการรายงานยอดหน้าเครื่องจักร 1 – 2 สัปดาห์
- สอนการใช้งานให้กับทาง ธุรการ **PD** (ออกใบงานเพื่อพิมพ์นำส่งให้หน้าเครื่องจักร) , นำเข้ารายงาน **ERP** , ตรวจสอบข้อมูล ในชั้นตอนนั้น ๆ
- สอนการใช้งานให้กับทาง พนักงานหน้าเครื่องจักร วิธีการใช้งานและป้อนยอด เพื่อบันทึกให้กับระบบ
- ณ ปัจจุบัน ใบสั่งผลิต 1 ใบ จะมีหลายๆ ขั้นตอน และเครื่องจักร ในอนาคตจะเพิ่มทุกจุด ให้ครบเต็มใบงาน เพื่อการรายงานยอดการผลิตของแต่ละ ลำดับงาน ๆ นั้น และเพื่อลดงาน **Re-Key** ของพนักงาน ธุรการ **PD**

ตัวอย่างภาพการทำงานของ รูปแบบเดิม กับ ปัจจุบันที่กำลังจะเปลี่ยน

บริษัท แสงเจริญ หูสเซ็นเตอร์ จำกัด

PROD.ID.NO


FG3-2009-00752

FG3-01

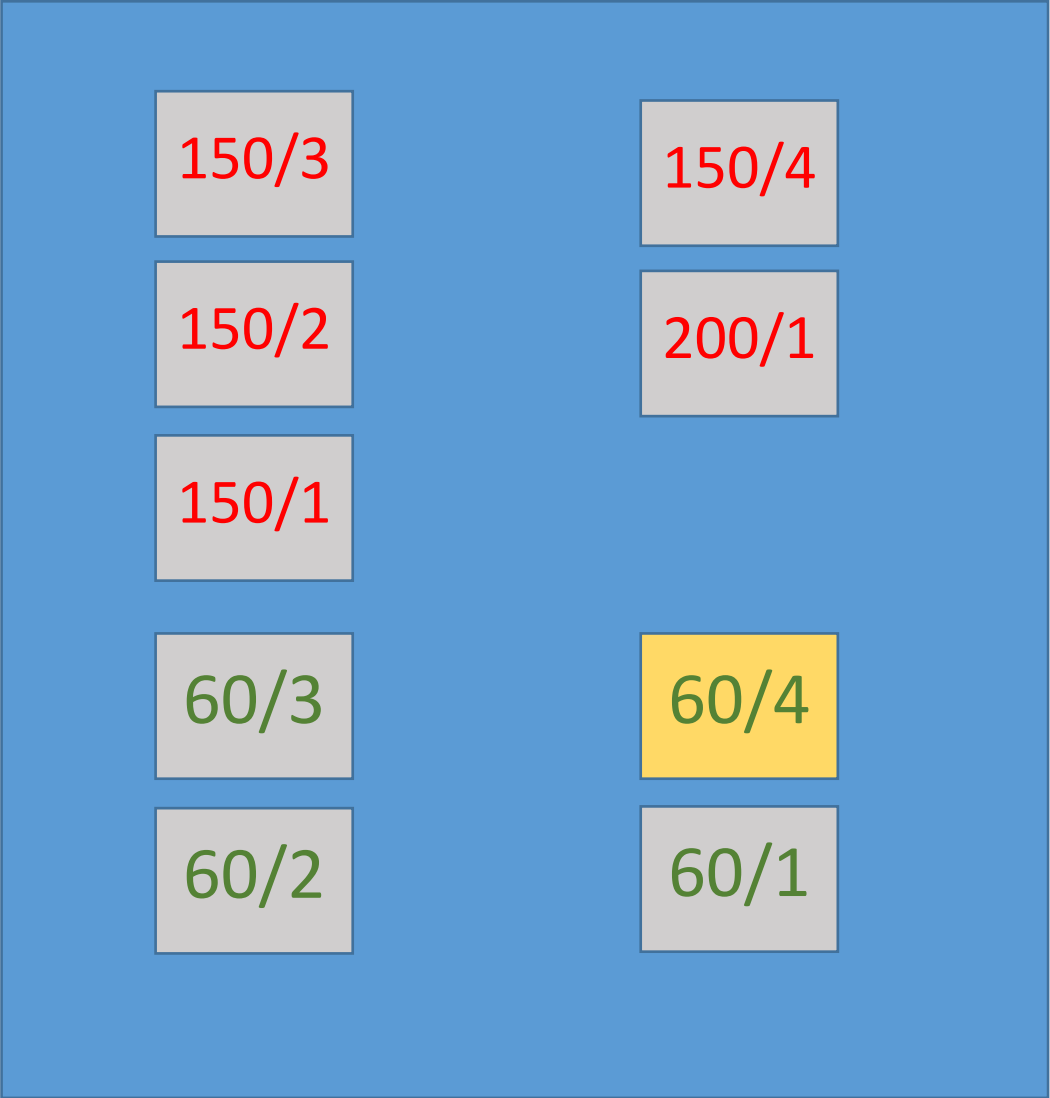
สั่งผลิตครั้งที่ 1 วันที่.....เวลา.....

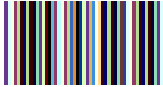
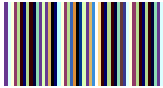
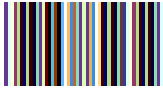
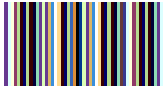
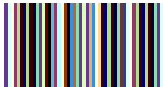
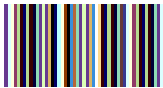
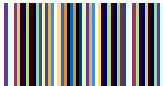
สั่งผลิตครั้งที่ 2 วันที่.....เวลา.....

สั่งผลิตครั้งที่ 3 วันที่.....เวลา.....

PRODUCT.ID.CARD		CUS NAME SNSS		Order Qty.				
		PART CODE SSP-SNSS007		1,200 pcs				
PROD.ID.NO	INC. ID. NO.	PART NO. : 2631S0043						
FG3-2009-00752		PART NAME : COLUMN		Kanban Qty. 48.00				
PROCESS		วันที่เบิกวัตถุดิบ: 24/09/2020 10:00:00						
	DATE	START	FINISH	OK	NG	M/C	OPERATOR	Remark
PI#1						M150-1 STC3		
								
PI#2						M150-2 STC3		
								
PI#3						M150-4 STC3		
								
PI#FL						M200 STC3		
								
BUFF								
								
CNC (BORING)						CNC1 STC3		
								
CHECK 100%								
								
ส่งเข้า QA		DATE	OK	NG	ผู้ส่ง PD	ผู้รับ QA	Remark	
		TOTAL			PD		PD	
FG3-2009-00636		หัวหน้างาน		ผู้ตรวจสอบ				
Cost :								

HWP-SNSS007 2631S0043 COLUMN .200.00 pcs .00 sheet



PI#1 						M150/1 SIC3		
PI#2 						M150/2 SIC3		
PI#3 						M150/4 SIC3		
PI,FL 						M200 SIC3		
BUFF 								
CNC (BORING) 						CNC1 SIC3		
CHECK 100% 								

NG CODE ป้อนค่าตัวเลข หมายเลขของเสีย ของขั้นตอนงานนั้นๆ

หมายเลขงานเสีย	ชื่องานเสีย	หมายเลขงานเสีย	ชื่องานเสีย
99	ไดมิเตอร์โต	106	MAT'L มาไม่ครบ
6	T/O	16	รู PI ดึง
41	PE เอาไป T/O	81	ค่าDIA. ไม่ได้ตาม STD
1	SCRAP	91	ความยาวรวมสั้น
5	เสียรูป	109	ชิ้นงานโก่งงอ
53	ชิ้นงานสั้น	20	ชิ้นงานสวม CF ไม่ได้
8	รอยขีด	100	dia เล็ก
89	ค่ารวมศูนย์เกิน	72	ลูกค้ำไม่ได้ CNC
26	ค่าไม่ได้ตาม STANDARD	51	NG ที่ MAKER ส่งคืนมา
138	ค่า BORE	87	ระยะ21ยาว
86	set up	78	ความยาวไม่ได้ตาม STD
27	งานเป็นรอย	10	สนิม
28	ตัดไม่ขาด	98	บ่าลึก
93	ระยะคอสั้น	49	เคลมลูกค้ำ
75	MAT'L DAIMITOR โต	102	ระยะ 12.5 สั้น
80	รูเอียง	17	รูเอียง
121	Dimension ชิ้นงาน NG	40	Mat'l เป็นรอย
114	องศาไม่ได้	18	NG เนื่องจากMat
113	สวมRINGไม่เข้า	96	ชิ้นงานขอบใหญ่
48	รอแก้ไขเป็น PIPE L12F	59	ตะเข็บสูง
4	แตก	94	ชิ้นงานยุบ
101	ระยะ 21 สั้น	15	วางชิ้นงานไม่ชน STOPPER
32	ไม่เข้าเมนเดล		

SQL TASK

- 0 = เสร็จแล้ว
- 1 = กำลังทำ
- 2 = ยกเลิก

PLC ค่าพารามิเตอร์ (Output Y000)

X0 ส่งค่าเข้า D100

X10 , M0 เคลียร์ค่า D100

M1 ให้ Buzzer ทำงาน

M2 เคลียร์ Buzzer

ป้องกันส่วนของความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

- หากจำนวน เป้าในการผลิต น้อยกว่า หรือเท่ากับ 0 ระบบจะไม่สามารถทำรายการต่อไปได้ จะไม่สามารถกดสั่งผลิตได้ ระบบจะไม่ทำการบันทึกลงฐานข้อมูล
- หากกรณีที่เกิดไปแล้ว ทำเกินยอดเป้าสั่งผลิต ระบบจะทำการให้สามารถทำงานจนกว่าจะเสร็จ ได้แล้วทำการรายงานยอดผลิต ปรับค่าข้อมูล บ่อนค่าได้ ตามที่ผลิตได้จริง ส่วนยอด เป้าใหม่ หากไม่เหลือหรือติดลบ ระบบจะไม่สามารถ นำกลับมาผลิตต่อไปได้เป็นต้น